

Projet “Beatbox Corporel”

Stage au LISV

DU 13 Avril au 12 Juin 2026 / 9 semaines

Alice Chevalier INF2-FI-B BUT Info

Tuteurs: M.Monacelli / M. Salman



Objectif du projet

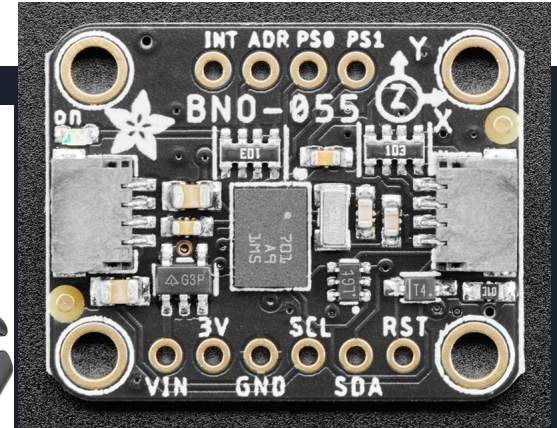
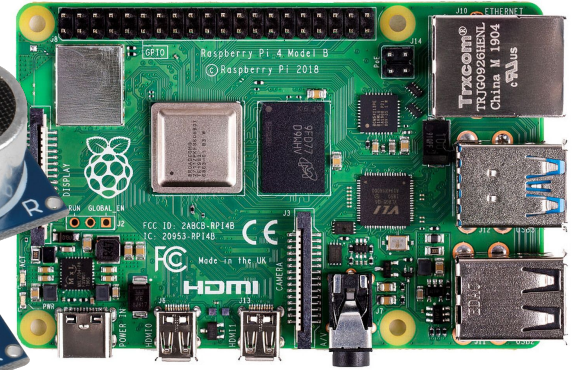
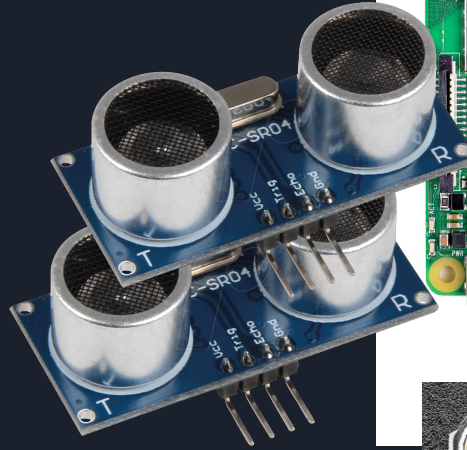
Le projet est de créer un outil portable par une personne handicapée, qui produit du son lorsqu'elle tend les bras en s'inclinant vers le sol, pour faire de la musique. L'objectif est de tester l'hypothèse que faire du son/de la musique lors d'une danse corporelle pousse à être plus physiquement actif. / pousse à bouger le haut du corp.

Je suis en charge des aspects de code , documentation et setup de matériel etc, j'apprend à mener toutes les parties du projet à bien , Monsieur Monacelli est le client.

-APA : activité physique adaptée

Architecture Matériel

- Raspberry Pi
- 2 capteurs ultrasons
- 1 capteur imu
- 1 camera
- Hauts parleurs



Premiers Développements

Semaines 1-2

premiers scripts Python

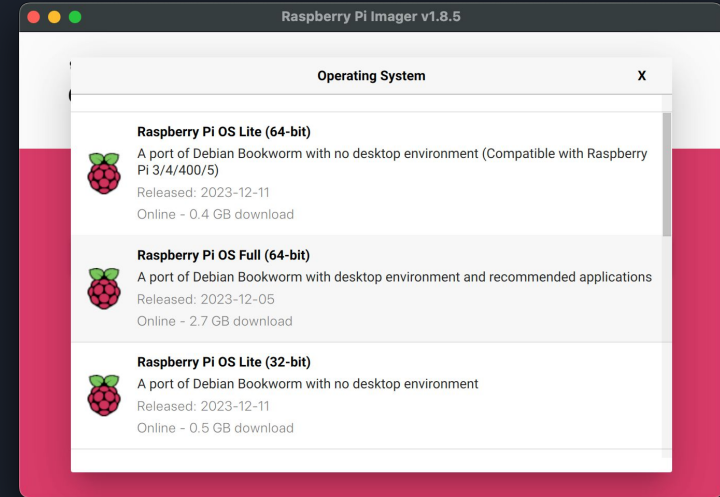
association distance / son

installation Raspberry Pi

difficultés techniques

mise en place IMU + 1 ultrason

découverte Arduino + FreeRTOS.



Caméra

Semaines 3-4

essais avec MediaPipe

limitations Raspberry Pi

passage à OpenCV

détection de mouvement

tests TensorFlow Lite / MoveNet.





Collecte et utilisation de données

Semaine 4

création de fichier CSV

association :

- * temps,
- * mouvement caméra,
- * valeurs IMU et capteurs
- * screenshot

génération de vidéos, rendu graphique pour
analyse

Partie Sonore / Musicale

Semaine 5

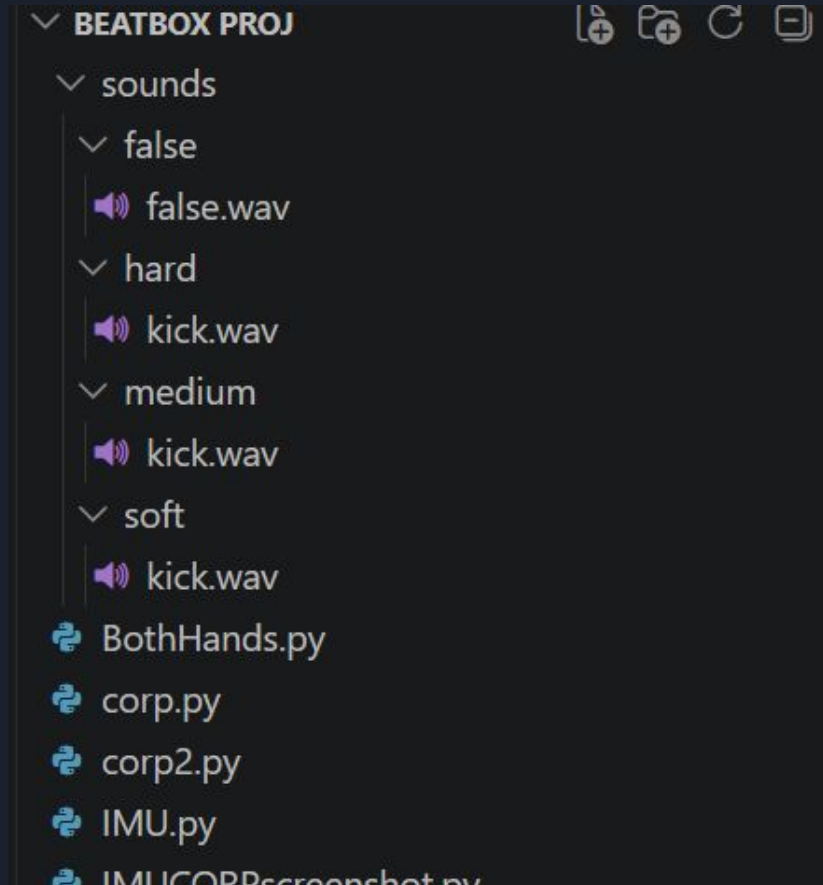
déclenchement des sons

volume/intensité selon les mouvements

capteurs pour chaque main

sons de percussion

feedback sonore d'erreur





Travail supplémentaire

Semaines 6-7

Amélioration du câblage

Incrustation du deuxième ultrason

Amélioration du script

Inclusion d'une interface utilisateur

Tests et documentation

Debug



Résultats

IMU fonctionnel

Ultrasons fonctionnels

Détection de mouvement

Génération sonore interactive

Création vidéo à partir des données

Fusion caméra + musique

Interface Utilisateur

Questions

